

的 $1/n$ 网

$$N_n = \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{k_n}^{(n)}\} \subset M,$$

$$M \subset \bigcup_{y \in N_n} B(y, 1/n).$$

因此, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists y_n \in N_n$, 使得集合 $M \cap B(y_n, 1/n)$ 非空且不能被有限个 G_λ 所覆盖. 由假定 M 是自列紧的, 点列 $\{y_n\}$ 中必存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$ 收敛到一个点 $y_0 \in G_{\lambda_0}$. 由于 G_{λ_0} 是开集, 必 $\exists \delta > 0$, 使得 $B(y_0, \delta) \subset G_{\lambda_0}$. 取 k 足够大, 使得 $n_k > 2/\delta$, 并且 $\rho(y_{n_k}, y_0) < \delta/2$, 则 $\forall x \in M \cap B(y_{n_k}, 1/n_k)$ 有

$$\rho(x, y_0) \leq \rho(x, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y_0) \leq \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta,$$

即 $x \in B(y_0, \delta)$, 从而 $M \cap B(y_{n_k}, 1/n_k) \subseteq B(y_0, \delta) \subset G_{\lambda_0}$. 这与每个集合 $M \cap B(y_n, 1/n)$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖矛盾. 证毕.

设 M 是一个紧距离空间, 距离为 ρ . 用 $C(M)$ 表示 M 上一切实值或复值连续函数全体, 定义

$$d(f, g) = \max_{x \in M} |f(x) - g(x)|, \quad (5.1.8)$$

$\forall f, g \in C(M)$. 则易证 d 是 $C(M)$ 上一个距离, 且 $(C(M), d)$ 是完备距离空间.

下面给出一些具体空间内集合具有列紧性条件.

定理 5.1.15 (Arzela-Ascoli 定理) 集合 $F \subset C(M)$ 是一个列紧集的充分必要条件是

- (1) F 一致有界. 即存在常数 M , 对任何 $f \in F$ 都有 $|f(x)| \leq M$.
- (2) F 是等度连续的. 即任给 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得对任意 $f \in F$, 以及 $x_1, x_2 \in M$, 只要 $\rho(x_1, x_2) < \delta$, 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

定理 5.1.16 设 $M \subset l^2$, M 列紧的充分必要条件是